부모용 진행 안내 · 연구 질문과 가설

고3 사회·역사 · 사회조사프로젝트 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SOC-RESQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 필기구
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 좋은 연구 질문의 조건(구체적이다, 자료로 답할 수 있다, 의미가 있다, 윤리적으로 조사할 수 있다)으로 질문을 점검하고, 넓은 주제를 대상·변수·범위를 정한 연구 질문으로 다듬는다.
확인 좋은 연구 질문(S03), 주제를 질문으로 좁히기(S04), 연구 질문 점검(S05), 혼자 해 보기 ①(S11), 활동지 1·4
성공 기준 ‘요즘 청소년은 왜 그럴까?’가 구체적이지 않음을 찾아 ‘고등학생의 주말 여가 시간은 학년에 따라 다를까?’처럼 고쳐 쓴다.

목표 B 연구 질문에 대해 두 변수의 관계와 방향을 예상한 가설을 세우고, 독립 변수와 종속 변수를 구별하며, 변수를 단위·기간이 있는 조작적 정의로 측정할 수 있게 정한다.
확인 가설 세우기(S06), 변수 찾기(S07), 조작적 정의(S08·S09), 가설과 결과 비교(S10), 혼자 해 보기 ②~④(S11), 마무리 확인(S13), 활동지 2~4
성공 기준 ‘통학 시간이 30분 이상인 학생은 30분 미만인 학생보다 참여 비율이 낮을 것이다’처럼 가설을 쓰고 두 변수를 구별하며, ‘최근 4주 동안 주 1회 이상 참여’처럼 정의한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 양적 연구와 질적 연구

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(양적 연구와 질적 연구)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
‘청소년 문제’처럼 넓은 주제나 자료로 답하기 어려운 질문을 그대로 연구 질문으로 삼는다.	네 조건으로 질문을 점검하고 대상·변수·범위를 정해 좁히게 한다(S03~S05).

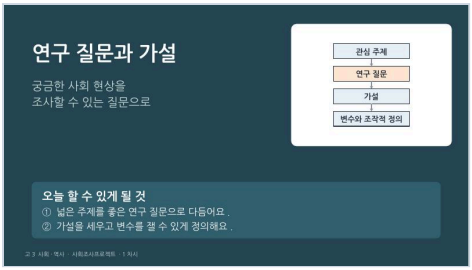
가설을 반드시 맞아야 하는 사실로 여기고, 가설과 다른 결과가 나오면 연구가 실패했다고 생각한다.	가설은 검증할 잠정적인 답이며 다른 결과도 정직하게 보고하는 새로운 앎임을 비교한다(S06, S10).
변수를 '자주', '많이'처럼 모호하게 정의해 사람마다 다르게 재게 만든다.	무엇을·어떤 단위로·어떤 기간 동안 잴지 정하는 조작적 정의를 쓰게 한다(S08, S09).

오늘 다루지 않는 것 연구 질문의 조건과 다듬기, 가설(두 변수의 관계와 방향), 독립 변수·종속 변수, 조작적 정의를 다룬다. 다섯 차시를 잇는 예시 프로젝트(가람시 고등학생의 통학 시간과 방과 후 활동 참여)의 연구 질문과 가설을 세운다. 질문지 문항과 척도, 표본 설계는 다음 차시에서, 통계적 가설 검정과 매개·조절 변수는 다루지 않는다. 지역·학교·사례는 모두 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(양적 연구와 질적 연구)	약 3분	—
S03	좋은 연구 질문의 조건	약 3분	A
S04	주제를 연구 질문으로 좁히기(예시 프로젝트)	약 3분	A
S05	연구 질문 점검하고 고치기	약 4분	A
S06	가설 세우기	약 3분	B
S07	가설에서 변수 찾기	약 3분	B
S08	조작적 정의	약 3분	B
S09	조작적 정의 쓰기	약 4분	B
S10	오개념 비교(가설과 연구의 실패)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	확인 기준과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(검증할 수 있는 가설)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(가설과 변수)	약 4분	—

장별 안내



S01 연구 질문과 가설 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

다섯 차시 동안 하나의 사회 조사 프로젝트를 처음부터 끝까지 해 본다고 알리고, 오늘은 연구 질문과 가설을 세운다고 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “요즘 우리 또래에게 궁금한 사회 현상이 있어?”
- “그 궁금증을 조사하려면 무엇부터 정해야 할까?”

예상 답

- “친구들이 왜 학원에 많이 다니는지요.” “무엇을 물어볼지요.”

막히면

- “버스 타고 오래 다니는 친구는 동아리를 덜 할까?”처럼 오늘 다룰 예시 질문을 먼저 들려줍니다.

주의

- 준비물: 활동지, 필기구.
- 다섯 차시의 예시 프로젝트(가람시)와 모든 사례·숫자는 지어낸 것입니다. 실제 지역·학교와 관계가 없습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(양적 연구와 질적 연구) · 약 3분

고2 ‘양적 연구와 질적 연구’에서 배운 가설·변수·조작적 정의를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 원인으로 보는 것은 무엇이고 결과로 보는 것은 무엇이야?”

정답

- ① 검증하기 전에 세운 잠정적인 답
- ② 독립 변수: 운동 시간, 종속 변수: 스트레스
- ③ 추상적인 개념을 측정할 수 있게 구체적으로 정하는 것
- ④ 양적 연구: 숫자로 넓게(질문지·통계), 질적 연구: 의미를 깊게(면접·참여 관찰)

막히면

- 두 문제 이상 막히면 S15(보충)를 먼저 합니다. 그래도 어려우면 고2 ‘양적 연구와 질적 연구’를 다시 합니다.

주의

- ②③은 오늘 가설과 조작적 정의의 바탕입니다.



S03 좋은 연구 질문 · 좋은 연구 질문의 조건 · 약 3분

연구 질문은 조사로 답을 찾을 질문입니다. 좋은 연구 질문은 ① 누구의 무엇을 알고 싶은지 구체적이고, ② 관찰·질문지·면접 같은 자료로 답할 수 있으며, ③ 알면 도움이 되는 의미가 있고, ④ 조사 대상에게 해를 끼치지 않고 윤리적으로 조사할 수 있어야 합니다. 넓은 주제는 대상(누구)·변수(무엇)·범위(어디, 언제)를 정해 좁힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "'청소년 문제'로는 무엇을 조사해야 할지 알 수 있을까?"
- "'행복이란 무엇인가?'는 질문지로 답할 수 있을까?"

예상 답

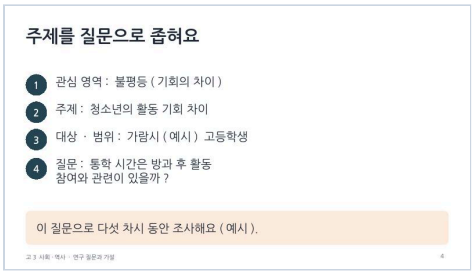
- "너무 넓어요." "사람마다 생각이 달라서 질문지로 답하기 어려워요."

막히면

- "누구의, 무엇을, 어디에서?" 세 가지를 손가락으로 세며 주제를 좁혀 보게 합니다.

주의

- '의미가 있다'는 사회적으로 중요한 문제일 때만이 아니라 같은 처지의 사람들에게 도움이 되는 경우도 포함합니다.



S04 주제를 질문으로 좁혀요 · 주제를 연구 질문으로 좁히기(예시 프로젝트) · 약 3분

다섯 차시 동안 쓸 예시 프로젝트의 연구 질문을 만드는 과정을 보입니다(목표 A). 관심 영역은 불평등(기회의 차이), 주제는 청소년의 활동 기회 차이, 대상과 범위는 가람시(예시)의 고등학생으로 좁히고, 연구 질문은 '가람시 고등학생의 통학 시간은 방과 후 활동 참여와 관련이 있을까?'입니다. 통학 시간이 긴 학생은 동아리 같은 방과 후 활동에 참여하기 어려울 수 있다는 궁금증에서 출발했습니다.

이렇게 말해 보세요

- "관심 영역에서 연구 질문까지 무엇이 점점 구체적으로 바뀌었어?"
- "이 질문은 S03의 네 조건을 지켰을까?"

예상 답

- "대상이 가람시 고등학생으로, 알고 싶은 것이 통학 시간과 참여로 좁혀졌어요." "네, 질문지로 답할 수 있고 해가 없어요."

막히면

- 각 단계에서 바뀐 낱말에 밑줄을 그어 보게 합니다.

주의

- 다음 차시들(질문지와 표본 설계, 면접 자료 해석, 자료 분석과 시각화, 조사 보고서와 한계)이 모두 이 질문을 이어 씁니다.



S05 좋은 연구 질문일까요? · 연구 질문 점검하고 고치기 · 약 4분

네 질문을 S03의 네 조건으로 점검하고, 문제가 있으면 고칩니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “어느 조건에 걸리는지 말하고, 고쳐 볼래?”

정답

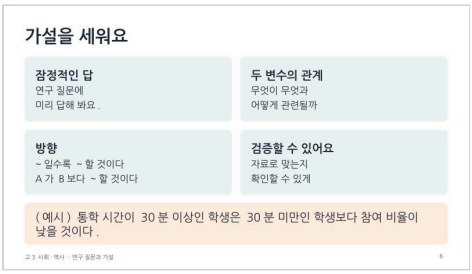
- ① 구체적이지 않다(무엇이 ‘그럴까’인지 모름). 고친 예: 고등학생의 주말 여가 시간은 학년에 따라 다를까?
- ② 좋은 질문(대상·변수가 분명하고 질문지로 답할 수 있음)
- ③ 윤리적이지 않다(동의 없이 사생활 침해). 고친 예: 동의한 학생에게 메신저 사용 시간을 질문지로 묻는다.
- ④ 자료로 답하기 어렵다(사람마다 뜻이 다른 철학적 질문). 고친 예: 고등학생이 느끼는 행복감은 수면 시간과 관련이 있을까?

막히면

- 네 조건 카드를 하나씩 대어 보며 ‘이 조건을 지켰어?’라고 묻습니다.

주의

- 고친 질문은 여러 가지가 될 수 있습니다. 네 조건을 지켰는지로 판단합니다.



S06 가설을 세워요 · 가설 세우기 · 약 3분

가설은 연구 질문에 대한 잠정적인 답으로, 두 변수의 관계와 방향을 예상하고 자료로 맞는지 확인할 수 있게 씁니다. ‘~일수록 ~할 것이다’ 또는 ‘A가 B보다 ~할 것이다’ 꼴이 많습니다. 예시 프로젝트의 가설은 ‘통학 시간이 30분 이상인 학생은 30분 미만인 학생보다 방과 후 활동에 참여하는 비율이 낮을 것이다.’입니다. 독립 변수는 통학 시간, 종속 변수는 방과 후 활동 참여입니다.

이렇게 말해 보세요

- “예시 가설에서 두 변수는 무엇이야? 관계의 방향은?”
- “이 가설이 맞는지 어떻게 확인할 수 있을까?”

예상 답

- “통학 시간과 방과 후 활동 참여요. 통학 시간이 길면 참여가 적을 거라는 방향이에요.” “두 집단의 참여 비율을 질문지로 비교해요.”

막히면

- 연구 질문의 물음표를 ‘~할 것이다’로 바꾸어 말하게 합니다.

주의

- 가설은 정답이 아니라 검증할 예상입니다. 자료가 가설과 달라도 연구는 의미가 있습니다(S10).



S07 변수를 찾아요 · 가설에서 변수 찾기 · 약 3분

네 가설에서 독립 변수(원인으로 보는 것)와 종속 변수(결과로 보는 것)를 찾습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “무엇이 달라지면 무엇이 달라진다고 예상했어?”

정답

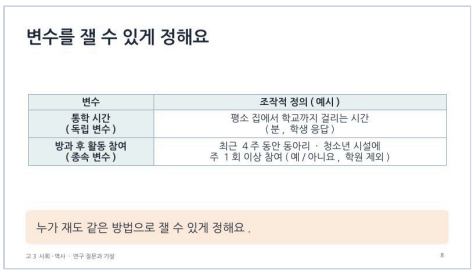
- ① 독립: 가족과 저녁을 먹는 날 수, 종속: 학교생활 만족도
- ② 독립: 도서관까지의 거리, 종속: 한 달 독서량
- ③ 독립: 수업 방식(온라인·대면), 종속: 질문 횟수
- ④ 독립: 아르바이트 시간, 종속: 수면 시간

막히면

- ‘~일수록’ 앞이 독립 변수, ‘~할 것이다’ 앞이 종속 변수인 경우가 많다고 알려 줍니다.

주의

- ③처럼 집단을 비교하는 가설은 집단을 나누는 기준(수업 방식)이 독립 변수입니다. 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S08부터 이어 갑니다.



S08 변수를 잴 수 있게 정해요 · 조작적 정의 · 약 3분

조작적 정의는 추상적인 개념(변수)을 누가 재도 같은 방법으로 측정할 수 있게 구체적으로 정하는 것입니다. 무엇을, 어떤 단위로, 어떤 기간 동안 잴지 정합니다. 예시 프로젝트에서 통학 시간은(는) ‘평소 집에서 나와 학교에 도착할 때까지 걸리는 시간(분, 학생 응답)’, 방과 후 활동 참여은(는) ‘최근 4주 동안 학교 동아리나 청소년 시설 프로그램에 주 1회 이상 참여했는가(예/아니요, 학원 제외)’로 정했습니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘참여’를 ‘가끔 간다’로 정하면 어떤 문제가 생길까?”
- “학원을 빼고 정한 까닭은 무엇일까?”

예상 답

- “‘가끔’이 사람마다 달라서 비교할 수 없어요.” “학원은 공부라서, 동아리 같은 활동 기회를 보려는 질문과 달라요.”

막히면

- “이 정의를 받으면 다른 사람도 똑같이 잴 수 있을까?”라고 물어봅니다.

주의

- 조작적 정의는 연구자가 정하는 약속이라서, 보고서에 꼭 밝혀야 합니다(조사 보고서와 한계 차시에서 다시 다룸).



S09 조작적 정의를 써요 · 조작적 정의 쓰기 · 약 4분

네 개념을 측정할 수 있게 조작적 정의를 씁니다(목표 B). 정답은 여러 가지가 될 수 있고 '무엇을, 어떤 단위로, 어떤 기간'이 들어 있으면 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- "무엇을 세거나 물어볼지, 단위와 기간을 넣어 봐."

예상 답

- ① '학교생활에 만족한다' 문항에 5점 척도(1 전혀 아니다 ~ 5 매우 그렇다)로 답한 점수
- ② 최근 한 달 동안 끝까지 읽은 책의 권수
- ③ 최근 6개월 동안 동네 행사·봉사·주민 모임에 참여한 횟수
- ④ 지난 7일 동안 잠든 시각부터 일어난 시각까지의 평균 시간(시간)

막히면

- S08의 표를 보며 '무엇을/단위/기간' 세 칸을 채우는 방식으로 씁니다.

주의

- ①처럼 마음속 상태는 척도 문항으로 재는 경우가 많습니다. 척도는 다음 차시 '질문지와 표본 설계'에서 자세히 다룹니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(가설과 연구의 실패) · 약 2분

가설이 틀리면 연구가 실패했다는 오해(M2)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- "가설과 다른 결과가 나오면 그 결과를 숨겨야 할까?"

예상 답

- "아니요, 그대로 보고해야 해요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰. 가설은 검증할 잠정적인 답이므로 자료가 가설을 지지하지 않을 수 있다. 그 결과도 새로운 앎이고, 정직하게 보고해야 한다(연구 윤리).

막히면

- "가설이 늘 맞는다면 조사할 필요가 있을까?"라고 되묻습니다.

주의

- 가설에 맞추려고 자료를 고치거나 빼는 것은 연구 윤리 위반입니다(고2 '자료 수집과 연구 윤리').



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

새 주제로 연구 질문(A), 가설·변수·조작적 정의(B)를 도움 없이 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 주제는 문화 영역의 지역 축제야.”

예상 답

- ① 가람시(예시) 고등학생의 지역 축제 참여는 사는 곳에서 축제장까지의 거리와 관련이 있을까?
- ② 축제장에서 가까이 사는 학생일수록 지난 1년 동안 지역 축제에 참여한 횟수가 많을 것이다.
- ③ 독립: 축제장까지의 거리, 종속: 축제 참여 횟수
- ④ 축제 참여: 지난 1년 동안 지역 축제에 가서 1시간 이상 머문 횟수

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “누구의 무엇을 알고 싶어?”, “무엇이 달라지면 무엇이 달라질까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 썼다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 답은 여러 가지가 될 수 있습니다. 확인은 다음 장(S12)의 기준으로 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 확인** · 확인 기준과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 기준에 비추어 함께 확인하고 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 가설에서 두 변수와 방향을 짚어 볼래?”

정답

- ① 대상·변수·범위가 있고 자료로 답할 수 있음 ② 두 변수 + 방향 + ‘~할 것이다’ ③ 원인·결과에 맞게 ④ 단위·기간이 있음

막히면

- ①이 흔들리면 S03·S05로, ②③이 흔들리면 S06·S07로, ④가 흔들리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- 질문이 넓으면 M1, 가설이 증명할 사실처럼 쓰였으면 M2, 정의에 단위·기간이 없으면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 검증할 수 있는 가설은? · 마무리 확인(검증할 수 있는 가설) · 약 2분

처음 보는 진술에서 검증할 수 있는 가설을 고르는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “두 변수와 방향이 있고 자료로 확인할 수 있는 것은?”

정답

- 나. 가는 ‘~해야 한다’는 가치 진술, 다는 변수가 모호하고, 라는 두 변수의 관계가 없는 단정이다.

막히면

- S06의 네 카드(잠정적인 답, 두 변수, 방향, 검증)를 하나씩 대어 봅니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “좋은 연구 질문의 네 조건은?”
- “다음 시간에는 이 가설을 확인할 질문지를 만들고 누구에게 물을지 정할 거야.”

예상 답

- “구체적, 자료로 답할 수 있음, 의미, 윤리요.”

정답

- ① 구체적이다, 자료로 답할 수 있다, 의미가 있다, 윤리적이다
- ② 두 변수의 관계와 방향을 예상한 잠정적인 답
- ③ 누가 재도 같게 단위·기간을 정함

막히면

- S03, S06, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘질문지와 표본 설계’에서는 오늘 정한 조작적 정의가 그대로 질문지 문항이 됩니다.



S15 **보충: 가설과 변수** · 선수 학습 보충(가설과 변수) · 약 4분

S02가 흔들리면 고2에서 배운 가설과 변수를 쉬운 예로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "'잠을 많이 잘수록 덜 피곤할 것이다'에서 원인은? 결과는?"
- "'덜 피곤함'은 어떻게 잴 수 있을까?"

정답

- 원인(독립 변수): 잠잔 시간, 결과(종속 변수): 피곤함
- 예: 아침에 '피곤하다'를 1~5점으로 답한 점수

막히면

- 원인과 결과를 화살표로 이어 그려 보게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 '양적 연구와 질적 연구'를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① ×(구체적) ② 모두 ○ ③ ×(윤리) ④ ×(자료로). 고친 예: 고등학생의 주말 여가 시간은 학년에 따라 다를까?
2	독립 가족과 저녁을 먹는 날 수, 종속 학교생활 만족도 / 독립 도서관까지의 거리, 종속 한 달 독서량 / 독립 수업 방식(온라인·대면), 종속 질문 횟수 / 독립 아르바이트 시간, 종속 수면 시간
3	예: 만족 문항 5점 척도 점수 / 최근 한 달 동안 끝까지 읽은 책 권수 / 최근 6개월 동안 동네 행사·봉사·모임 참여 횟수 / 지난 7일 평균 수면 시간
4	S12의 네 기준(대상·변수·범위, 두 변수와 방향, 원인·결과, 단위·기간)을 지키면 된다.
5	① 구체적이다, 자료로 답할 수 있다, 의미가 있다, 윤리적이다 ② 두 변수의 관계와 방향(검증할 수 있게) ③ 누가 재도 같은 방법으로 측정하려고

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 가설·변수 흔들림(보충 S15) □
S05 연구 질문 점검: 네 개 모두 □ 도움 □
S07·S09 변수 찾기·조작적 정의: 스스로 □ 도움 □
S11 혼자 해결: 네 칸 모두 기준에 맞음 □ 일부 □ 아직 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 □ 답만 □
오해: 넓은 질문(M1) □ 가설 = 증명할 사실(M2) □ 모호한 정의(M3) □

메모: _____